ACTIVITÉ 1

Souder au miroir

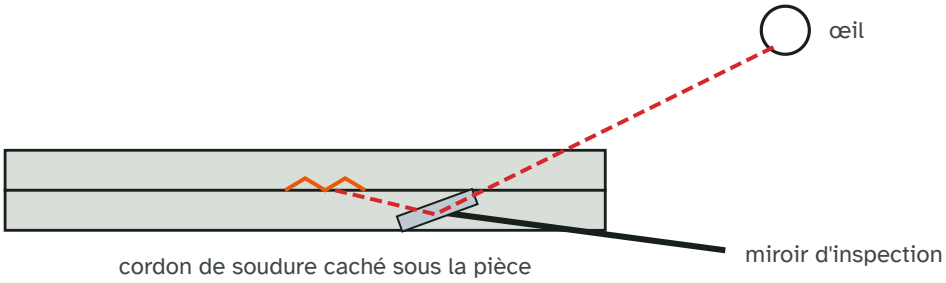
Objectif : découvrir la loi de la réflexion.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

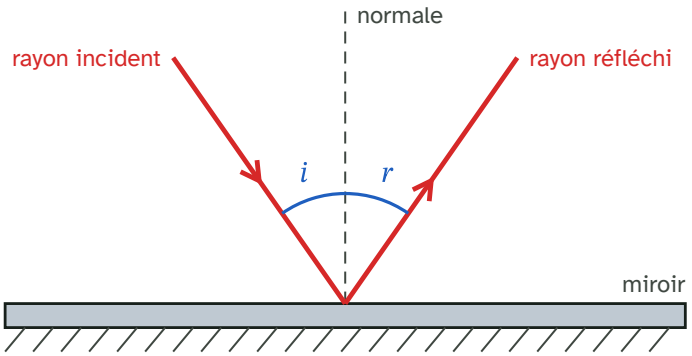
Le soudeur doit contrôler un cordon de soudure caché sous une pièce. Il ne peut pas se pencher : il utilise un miroir d'inspection. Comment orienter le miroir pour voir le cordon ?



Le miroir d'inspection renvoie la lumière du cordon vers l'œil.

DOCUMENT

Quand la lumière arrive sur un miroir, elle est **réfléchie**. On trace la **normale** : la droite perpendiculaire au miroir au point où arrive le rayon. L'**angle d'incidence** i est l'angle entre le rayon incident et la normale ; l'**angle de réflexion** r est l'angle entre le rayon réfléchi et la normale.



1 Mesure les angles i et r sur la figure avec ton rapporteur. Que remarques-tu ? RÉA

2 Le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont-ils dans le même plan (la feuille) ? APP

3 Un rayon arrive sur le miroir avec $i = 60°$. Quel est l'angle de réflexion ? ANA

4 Un rayon arrive perpendiculairement au miroir ($i = 0°$). Que fait-il ? ANA

ACTIVITÉ 1

Souder au miroir

Objectif : découvrir la loi de la réflexion.

45 min

5 Retour à la situation : comment le soudeur doit-il placer le miroir pour voir le cordon ? Utilise le mot « normale ». COM